Basi di Dati Mod. 2 - Progetto A.A. 2025/2026

Alessandra Raffaetà

May 28, 2026

1 Introduzione

L'obiettivo del progetto è lo sviluppo di una web application che si interfaccia con un database relazionale. Il progetto deve essere sviluppato in Python, utilizzando le librerie Flask e SQLAlchemy. La scelta del DBMS da utilizzare è invece libera e lasciata ai singoli gruppi, anche se è consigliato l'utilizzo di PostgreSQL.

Siete invitati a leggere interamente questo documento con attenzione e a chiarire con la docente eventuali punti oscuri prima dello sviluppo del progetto.

2 Traccia: piattaforma per la gestione delle mobilità Overseas

Il programma Overseas permette a studenti e studentesse di Ca' Foscari di svolgere un periodo di mobilità presso un'università extra-europea partner. Durante la mobilità lo studente può frequentare corsi e sostenere esami presso l'istituto ospitante. Al termine del soggiorno, gli esami superati all'estero possono essere riconosciuti all'interno del corso di studi dello studente a Ca' Foscari.

Si vuole realizzare un'applicazione web per gestire in modo semplificato le principali fasi amministrative di una mobilità Overseas: prima della partenza, durante la mobilità e dopo il rientro.

Il sistema deve gestire almeno tre tipologie di utenti:

- studenti, che creano le proprie pratiche di mobilità e caricano i documenti richiesti;
- docenti referenti, che valutano il Learning Agreement e si occupano del riconoscimento degli esami;
- personale dell'ufficio Overseas, che verifica la completezza delle pratiche e le chiude al termine del processo.

Uno studente può creare una o più pratiche di mobilità. Ogni pratica fa riferimento a un solo istituto ospitante, scelto da una lista di istituti partner predefiniti, e a un solo docente referente di Ca' Foscari.

Prima della partenza. Lo studente crea una pratica inserendo pochi dati essenziali:

- anno accademico;
- istituto ospitante;
- periodo previsto della mobilità, per esempio primo semestre, secondo semestre o intero anno;
- docente referente.

Inoltre, lo studente deve inserire il mapping fra gli esami che intende sostenere all'estero e quelli del suo piano di studio di Ca' Foscari, indicando:

- codice dell'insegnamento estero;

- titolo dell'insegnamento estero;
- crediti dell'insegnamento estero;
- codice dell'insegnamento nel piano di studio presso Ca' Foscari;
- titolo dell'insegnamento nel piano di studio presso Ca' Foscari;
- crediti dell'insegnamento nel piano di studio presso Ca' Foscari.

Dopo aver creato la pratica, lo studente carica un documento di Learning Agreement firmato. Ai fini del progetto, il Learning Agreement può essere gestito semplicemente come file caricato dall'utente; non è necessario modellare nel dettaglio il contenuto del documento.

Il docente referente deve poter visualizzare il documento e approvarlo o rifiutarlo. In caso di rifiuto, deve poter inserire una motivazione. Quando il Learning Agreement è stato approvato, l'ufficio Overseas verifica la pratica pre-partenza e registra nel database che la fase pre-partenza è completa.

Durante la mobilità. Lo studente indica le date effettive di arrivo e partenza presso l'istituto ospitante. Se il programma degli esami cambia, lo studente può proporre una modifica al suo piano modificando la lista degli esami pianificati e il relativo mapping, insieme all'upload del documento di Learning Agreement aggiornato.

Il docente referente può approvare o rifiutare la modifica direttamente dall'interfaccia dell'applicazione. In caso di rifiuto deve essere ripristinata l'associazione degli esami precedentemente concordata.

Dopo il rientro. Dopo il rientro, lo studente carica il Transcript of Records, cioè il documento rilasciato dall'istituto ospitante che riporta gli esami sostenuti all'estero e i risultati ottenuti. In base al Transcript of Records, lo studente completa la lista degli esami associati inserendo il voto ottenuto e la data di superamento dell'esame.

Una volta completate queste informazioni da parte dello studente, il docente referente può approvare o meno gli esami e i relativi punteggi.

Una volta completata questa fase, l'ufficio Overseas può verificare la pratica e chiuderla.

Ogni pratica di mobilità deve avere uno stato complessivo, per esempio:

- creata;
- in attesa di approvazione del Learning Agreement;
- pre-partenza completata;
- mobilità in corso;
- in riconoscimento esami;
- chiusa.

Requisiti funzionali minimi. L'applicazione deve permettere almeno le seguenti operazioni:

1. **Gestione degli utenti e dei ruoli.** Il sistema deve distinguere studenti, docenti referenti e personale dell'ufficio Overseas. Uno studente può visualizzare e modificare solo le proprie pratiche. Un docente può visualizzare le pratiche per cui è referente. L'ufficio Overseas può visualizzare tutte le pratiche.
2. **Gestione degli istituti ospitanti.** Lo studente potrà scegliere tra un insieme di istituti partner predefiniti, gestito dall'ufficio Overseas. Ogni istituto deve avere almeno nome, paese e città. Lo studente deve scegliere l'istituto ospitante da questa lista.

3. **Creazione delle pratiche di mobilità.** Uno studente deve poter creare una o più pratiche di mobilità, inserendo anno accademico, istituto ospitante, periodo previsto, docente referente ed eventuali note.

4. **Caricamento e valutazione del Learning Agreement.** Lo studente deve poter caricare un file di Learning Agreement per una pratica. Il docente referente deve poter approvare o rifiutare il Learning Agreement, registrando la data della decisione ed eventualmente una motivazione.

5. **Verifica pre-partenza.** L'ufficio Overseas deve poter registrare che la fase pre-partenza è completa solo se la pratica contiene i dati essenziali e il Learning Agreement è stato approvato dal docente referente.

6. **Gestione della mobilità in corso.** Lo studente deve poter inserire le date effettive di arrivo e partenza presso l'istituto ospitante.

7. **Modifiche al Learning Agreement.** Lo studente deve poter proporre una o più modifiche al Learning Agreement durante la mobilità. Il docente referente deve poter approvare o rifiutare ogni modifica, registrando data ed eventuale motivazione.

8. **Caricamento del Transcript of Records.** Dopo il rientro, lo studente deve poter caricare il Transcript of Records relativo alla pratica e inserire voto e data di ciascun esame.

9. **Riconoscimento degli esami.** Dopo aver verificato il Transcript of Records, il docente referente deve essere in grado di approvare o rifiutare ciascun esame e il relativo voto.

10. **Chiusura della pratica.** L'ufficio Overseas deve poter chiudere una pratica solo quando il Transcript of Records è stato caricato e il riconoscimento degli esami è stato completato.

La descrizione del progetto è deliberatamente presentata ad alto livello e si presta allo sviluppo di progetti più o meno complicati, a seconda dei gusti, della fantasia e dell'abilità dei componenti del gruppo. Considerate la traccia come un semplice spunto da cui partire: potete utilizzare la vostra creatività e la vostra esperienza con applicazioni simili per identificare nuove funzionalità interessanti da implementare.

Vengono forniti alcuni spunti possibili per arricchire lo scenario, senza pretesa di esaustività:

- storico dei file caricati come Learning Agreement e Transcript of Records, con data di caricamento di ciascuna versione;
- gestione della firma dei documenti tramite download/upload, definendo gli utenti che devono firmare il documento e in che ordine e il corrispondente stato di avanzamento;
- dashboard per l'ufficio Overseas con pratiche per stato, paese o istituto ospitante;
- notifiche per pratiche incomplete.

3 Requisiti del Progetto

Il progetto richiede come minimo lo svolgimento dei seguenti punti:

1. Progettazione concettuale e logica dello schema della base di dati su cui si appoggerà l'applicazione, opportunamente commentata e documentata secondo la notazione introdotta nel Modulo 1 del corso.

2. Creazione di un database, anche artificiale, tramite l'utilizzo di uno specifico DBMS. La creazione delle tabelle e l'inserimento dei dati può essere effettuata anche con uno script esterno al progetto.

3. Implementazione di un front-end minimale basato su HTML e CSS. Potete riutilizzare il front-end sviluppato per il progetto del corso "Tecnologie e applicazioni web". È possibile utilizzare framework CSS esistenti come W3.CSS, Bootstrap o altri. È inoltre possibile fare uso di JavaScript per migliorare l'esperienza utente, ma non è richiesto e non influirà sulla valutazione finale.

4. Implementazione di un back-end basato su Flask e SQLAlchemy, o Flask-SQLAlchemy.

Per migliorare il progetto e la relativa valutazione è raccomandato gestire anche i seguenti aspetti:

1. **Integrità dei dati**: definizione di vincoli, trigger, transazioni per garantire la consistenza delle pratiche, dei documenti, delle firme, delle scadenze e degli stati della mobilità.

2. **Sicurezza**: definizione di opportuni ruoli e politiche di autorizzazione, con particolare attenzione alla protezione dei dati personali e dei documenti caricati dagli studenti.

3. **Performance**: definizione di indici o viste materializzate sulla base delle query più frequenti previste, per esempio ricerca delle pratiche incomplete, mobilità per anno accademico o documenti in attesa.

4. **Astrazione dal DBMS sottostante**: uso di Expression Language o ORM per astrarre dal dialetto SQL.

È possibile focalizzarsi solo su un sottoinsieme di questi aspetti, ma i progetti eccellenti cercheranno di coprirli tutti a un qualche livello di dettaglio. È meglio approfondire adeguatamente solo alcuni di questi aspetti piuttosto che coprirli tutti in modo insoddisfacente.

4 Documentazione

Il progetto deve essere corredato da una relazione in formato PDF opportunamente strutturata, che discuta nel dettaglio le principali scelte progettuali e implementative. La documentazione deve anche chiarire, in appendice, il contributo al progetto di ciascun componente del gruppo. Viene raccomandata la seguente struttura per la relazione:

1. Introduzione: descrizione ad alto livello dell'applicazione e struttura del documento.

2. Funzionalità principali: una descrizione delle principali funzionalità fornite dall'applicazione, che aiuti a comprendere come avete declinato lo spunto di partenza relativo alla traccia.

3. Progettazione concettuale e logica della base di dati, opportunamente spiegate e motivate. La presentazione deve seguire la notazione grafica introdotta nel Modulo 1 del corso.

4. Query principali: una descrizione di una selezione delle query più interessanti che sono state implementate all'interno dell'applicazione, utilizzando una sintassi SQL opportuna.

5. Principali scelte progettuali: politiche di integrità e come sono state garantite in pratica, definizione di ruoli e politiche di autorizzazione, uso di indici, gestione degli allegati, stati delle pratiche, ecc. Tutte le principali scelte progettuali devono essere opportunamente commentate e motivate.

6. Ulteriori informazioni: scelte tecnologiche specifiche, librerie usate e qualsiasi altra informazione sia necessaria per apprezzare il progetto.

7. Contributo al progetto, in appendice: una spiegazione di come i diversi membri del gruppo hanno contribuito al design ed allo sviluppo.

Il codice del progetto deve essere inoltre opportunamente strutturato e commentato per favorirne la manutenzione e la leggibilità.

5 Consegna e Valutazione

Ciascun gruppo deve consegnare il progetto all'interno di un unico file ZIP caricato tramite Moodle nelle finestre dedicate, tipicamente in prossimità delle sessioni di esame. Il file ZIP deve contenere:

- Il codice sorgente del progetto e le relative risorse, per esempio immagini e fogli di stile. Non è richiesto un dump del database usato in fase di sviluppo e testing.
- La documentazione, in un unico file in formato PDF. Assicuratevi che la documentazione rispetti le indicazioni della sezione precedente.
- Un video della durata massima di 10 minuti in cui viene fatta una demo dell'applicazione. Il video deve mostrare uno screen capture che faccia vedere l'applicazione funzionante, fornendo una panoramica delle principali funzionalità implementate. Il video deve essere opportunamente commentato tramite una voce fuori campo.

Il progetto verrà valutato rispetto ai seguenti quattro parametri:

1. Documentazione: qualità, correttezza e completezza della documentazione allegata.
2. Database: qualità della progettazione e uso appropriato degli strumenti presentati nel corso.
3. Funzionalità: quantità e qualità delle funzionalità implementate dall'applicazione.
4. Codice: qualità complessiva del codice prodotto, per esempio robustezza, leggibilità, generalità e riuso.

Si noti che eventuali progetti artificiosamente complicati potrebbero essere penalizzati: implementare funzionalità complesse, ma non appropriatamente pensate o motivate, non è una buona strategia per migliorare la valutazione del proprio progetto.